

2006 年考研数学二答案与解析

我的解答，未与官方核对。

答案速查

填空题：1. $y = 1/5$ ； 2. $1/3$ ； 3. $1/2$ ； 4. $y = Cxe^{-x}$ ； 5. $-e$ ； 6. 2。

选择题：7.A 8.B 9.C 10.D 11.C 12.D 13.A 14.B。

15. $A = 1/3, B = -2/3, C = 1/6$ 。

16. 原函数为 $-e^{-x} \arcsin e^x + x - \ln(1 + \sqrt{1 - e^{2x}}) + C$ 。

17. 积分为 $(\pi/2) \ln 2$ 。

18. 数列极限为 0，幂式极限为 $e^{-1/6}$ 。

19. 不等式证明见正文。

20. $f(u) = \ln u$ 。

21. 曲线向下弯曲；切点为 $(2, 3)$ ，切线 $y = x + 1$ ，面积为 $7/3$ 。

22. $r(A) = 2$ ， $a = 2, b = -3$ ，通解见正文。

23. 特征值为 $3, 0, 0$ ，正交矩阵见正文。

一、填空题（1～6）

1. (2006.1) 答案: $y = \frac{1}{5}$ 。

水平渐近线的判据是函数在 $x \rightarrow +\infty$ 或 $x \rightarrow -\infty$ 时趋于有限常数。三角函数虽然振荡，但有界，因此

$$\left| \frac{\sin x}{x} \right| \leq \frac{1}{|x|} \rightarrow 0, \quad \left| \frac{\cos x}{x} \right| \leq \frac{1}{|x|} \rightarrow 0.$$

将分子、分母同时除以 x ，得到

$$\frac{x + 4 \sin x}{5x - 2 \cos x} = \frac{1 + 4 \sin x/x}{5 - 2 \cos x/x} \rightarrow \frac{1}{5}.$$

分母的极限为 5，不为零，故商的极限法则适用。两个无穷方向得到同一常数，所以水平渐近线为

$$y = \frac{1}{5}.$$

2. (2006.2) 答案: $a = \frac{1}{3}$ 。

分段函数在零点连续, 要求 $a = f(0)$ 等于非零分支在零点的两侧极限。记

$$G(x) = \int_0^x \sin(t^2) dt.$$

被积函数连续, 故 $G'(x) = \sin(x^2)$, 且 $G(x) \rightarrow 0$ 。于是 $G(x)/x^3$ 为 $0/0$ 型, 可用洛必达法则:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{G(x)}{x^3} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(x^2)}{3x^2} \\ &= \frac{1}{3} \lim_{u \rightarrow 0^+} \frac{\sin u}{u} = \frac{1}{3}. \end{aligned}$$

这里 $u = x^2$, 不论 x 从左侧还是右侧趋于 0, 结果都相同。因此

$$\boxed{a = \frac{1}{3}.$$

还可由 $\sin(t^2) = t^2 + O(t^6)$ 积分得到 $G(x) = x^3/3 + O(x^7)$, 从而核实这一极限。

3. (2006.3) 答案: $\frac{1}{2}$ 。

先把反常积分定义为有限上限积分的极限:

$$I = \lim_{R \rightarrow +\infty} \int_0^R \frac{x}{(1+x^2)^2} dx.$$

令 $u = 1 + x^2$, 则 $du = 2x dx$; 当 $x = 0, R$ 时, $u = 1, 1 + R^2$ 。因此

$$\begin{aligned} \int_0^R \frac{x}{(1+x^2)^2} dx &= \frac{1}{2} \int_1^{1+R^2} u^{-2} du \\ &= \frac{1}{2} \left[-\frac{1}{u} \right]_1^{1+R^2} \\ &= \frac{1}{2} \left(1 - \frac{1}{1+R^2} \right). \end{aligned}$$

令 $R \rightarrow +\infty$, 得到有限极限, 故反常积分收敛, 且

$$I = \frac{1}{2}.$$

4. (2006.4) 答案: $y = Cxe^{-x}$ 。

原方程在 $x \neq 0$ 的区间上可写为

$$y' = \left(\frac{1}{x} - 1\right)y.$$

先考虑非零解, 分离变量并积分:

$$\frac{dy}{y} = \left(\frac{1}{x} - 1\right)dx, \quad \ln|y| = \ln|x| - x + C_0.$$

指数化后, 将固定区间上 x 的符号及积分常数一并吸收入任意常数 C , 得

$$\boxed{y = Cxe^{-x}.$$

分离变量时除以了 y , 还应检查零解。 $y \equiv 0$ 显然满足原方程, 已由 $C = 0$ 包含, 因此没有漏解。

直接求导可验证

$$y' = C(1-x)e^{-x} = \frac{Cxe^{-x}(1-x)}{x}.$$

通解应理解为定义在不跨越 $x = 0$ 的区间上, 因为原微分方程在零点没有定义。

5. (2006.5) 答案: $-e$ 。

先在隐式方程中令 $x = 0$, 得 $y(0) = 1$ 。求导时, y 是 x 的函数, 因而 e^y 的导数为 $e^y y'$ 。

由乘积法则与链式法则,

$$y' = -\frac{d}{dx}(xe^y) = -e^y - xe^y y'.$$

将含 y' 的项移至左边, 得

$$(1 + xe^y)y' = -e^y.$$

在 $(x, y) = (0, 1)$ 处, 左边系数为 1, 不为零, 因此

$$\boxed{y'(0) = -e.}$$

同样, 隐函数存在条件可从 $F(x, y) = y - 1 + xe^y$ 看出: $F_y(0, 1) = 1$, 故在该点附近求导合法。

6. (2006.6) 答案: 2。

先提取矩阵方程左边的公共左因子 B :

$$BA - B = 2I, \quad B(A - I) = 2I.$$

这里

$$A - I = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}, \quad \det(A - I) = 1 \cdot 1 - 1 \cdot (-1) = 2.$$

对矩阵乘积取行列式, 并注意 I 为二阶单位矩阵:

$$\det B \cdot \det(A - I) = \det(2I_2) = 2^2 = 4.$$

因此

$$\boxed{\det B = \frac{4}{2} = 2.}$$

不能把 $\det(2I_2)$ 误当成 2。也可计算 $B = 2(A - I)^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$, 其行列式同样为 2。

二、选择题（7~14）

7. (2006.7) 答案: A, $0 < dy < \Delta y$ 。

函数增量与微分分别为

$$\Delta y = f(x_0 + \Delta x) - f(x_0), \quad dy = f'(x_0)\Delta x.$$

因为 $f'(x_0) > 0$ 且 $\Delta x > 0$, 首先有 $dy > 0$ 。

对 f 在 $[x_0, x_0 + \Delta x]$ 上使用拉格朗日中值定理, 存在 ξ 满足

$$x_0 < \xi < x_0 + \Delta x, \quad \Delta y = f'(\xi)\Delta x.$$

由 $f'' > 0$, 导函数 f' 严格增加, 所以 $f'(\xi) > f'(x_0)$ 。再乘以正数 Δx , 得到

$$\Delta y > f'(x_0)\Delta x = dy > 0.$$

故选 A。几何上, 曲线向上弯曲, 切线给出的线性增量小于曲线的实际增量。

8. (2006.8) 答案: B, 连续的偶函数。

记 $F(x) = \int_0^x f(t) dt$, 先判断奇偶性。作代换 $t = -u$, 积分上下限由 $0, -x$ 变为 $0, x$, 并有 $dt = -du$, 于是

$$\begin{aligned} F(-x) &= \int_0^{-x} f(t) dt \\ &= - \int_0^x f(-u) du \\ &= \int_0^x f(u) du = F(x). \end{aligned}$$

最后一步使用了 $f(-u) = -f(u)$ 。因此 F 为偶函数。

再检查零点连续性。第一类间断点的两侧极限都有限, 因此存在 $\delta > 0, M > 0$, 使零点附近 $|f(t)| \leq M$ 。当 $|x| < \delta$ 时,

$$|F(x) - F(0)| = \left| \int_0^x f(t) dt \right| \leq M|x| \longrightarrow 0.$$

所以 F 在零点连续。其余点附近 f 连续, 变上限积分也连续。综上, F 是连续的偶函数, 选 B。被积函数有跳跃, 并不会使它的变上限积分也发生跳跃。

9. (2006.9) 答案: C, $-\ln 2 - 1$ 。

对 $h(x) = e^{1+g(x)}$ 求导, 必须乘上指数内部的导数:

$$h'(x) = e^{1+g(x)} g'(x).$$

将题给的两个导数值代入 $x = 1$, 得

$$1 = e^{1+g(1)} \cdot 2, \quad e^{1+g(1)} = \frac{1}{2}.$$

等式两边均为正, 可取自然对数:

$$1 + g(1) = \ln \frac{1}{2} = -\ln 2.$$

因此

$$\boxed{g(1) = -\ln 2 - 1,}$$

对应选项 C。代回可得 $2e^{-\ln 2} = 1$, 与 $h'(1)$ 一致。

10. (2006.10) 答案: D。

先由任意常数所对应的两项确定齐次部分。

$C_1e^x + C_2e^{-2x}$ 表明特征根为 1 和 -2 , 所以特征多项式是

$$(r-1)(r+2) = r^2 + r - 2.$$

因此候选方程应使用左端 $y'' + y' - 2y$, 先排除 A、B。

再用剩余的一项确定右端。

令 $y_p = xe^x$, 则

$$y'_p = (x+1)e^x, \quad y''_p = (x+2)e^x.$$

代入得到

$$\begin{aligned} y''_p + y'_p - 2y_p &= [(x+2) + (x+1) - 2x]e^x \\ &= 3e^x. \end{aligned}$$

故整个函数族满足

$$\boxed{y'' + y' - 2y = 3e^x,}$$

选择 D。任意常数项被齐次算子消去, 非齐次右端完全由特解决定。

11. (2006.11) 答案: C。

极坐标范围为 $0 \leq r \leq 1$ 、 $0 \leq \theta \leq \pi/4$ ，它表示第一象限中单位圆内、直线 $y = x$ 下方的扇形。转换为直角坐标区域即

$$D = \{(x, y) : x^2 + y^2 \leq 1, \quad 0 \leq y \leq x\}.$$

原积分已有面积元中的因子 r ，因此转换后就是 $\iint_D f(x, y) \, dx \, dy$ ，不再额外保留 r 。

用水平截线描述区域：对固定的 y ，左边界为 $x = y$ ，右边界为单位圆的正半支

$$x = \sqrt{1 - y^2}.$$

两条边界相交时， $y^2 + y^2 = 1$ ，故 y 的范围是 $0 \leq y \leq 1/\sqrt{2}$ 。因此

$$\int_0^{\sqrt{2}/2} dy \int_y^{\sqrt{1-y^2}} f(x, y) \, dx,$$

即 C。A 对应的是直线 $y = x$ 上方的另一块扇形；B、D 则包含了原区域外的点。

12. (2006.12) 答案：D。

错题：2006-12 条件极值偏导为零的推断方向

解题起点：用约束消去一个变量，把条件极值化成一元极值。下面先用一个能直接消元的完整例子说明，再回到本题的抽象约束。记号 f_x 、 f_y 、 φ_x 、 φ_y 分别是题中的一阶偏导。

补充例：由约束消元求最小值

求函数

$$f(x, y) = x^2 + y^2$$

在约束 $x + y = 1$ 下的最小值及取得最小值的点。

①由约束解出一个变量。

$$y = 1 - x.$$

沿这条直线，给定 x ， y 就随之确定，不能再独立选择。这就是把 y 看成 x 的函数；此例中的具体函数是 $g(x) = 1 - x$ 。

②代入目标函数，只留下 x 。

$$F(x) = f(x, 1 - x).$$

$$F(x) = x^2 + (1 - x)^2.$$

原来沿直线比较 f 的大小，现在等价于比较一元函数 F 的大小。

③求导找候选点，再验证最小值。

$$F'(x) = 4x - 2.$$

令 $F'(x) = 0$ ，得到

$$x = \frac{1}{2}.$$

代回约束，得到

$$y = \frac{1}{2}.$$

不能只凭导数为零就认定是最小值。配方可得

$$F(x) = 2\left(x - \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{1}{2} \geq \frac{1}{2}.$$

所以唯一的约束最小值点是 $(\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$ ，最小值为 $\frac{1}{2}$ 。

④看清“沿约束导数为零”和“偏导为零”的区别。

此例的约束函数为 $\varphi(x, y) = x + y - 1$ ，故 $\varphi_y = 1 \neq 0$ 。在最小值点处，目标函数的两个偏导分别为

$$f_x\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right) = 1.$$

$$f_y\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right) = 1.$$

而沿约束有 $g'(x) = -1$ ，由链式法则

$$F'(x) = f_x(x, g(x)) + f_y(x, g(x))g'(x).$$

因此在 $x = \frac{1}{2}$ 处

$$F'\left(\frac{1}{2}\right) = 1 + 1 \times (-1) = 0.$$

两个偏导都不为零，仍可取得条件极值。因为沿约束移动时， x 、 y 的变化受到联系；这里只要求它们对函数值的一阶影响相抵。

回到第 12 题：抽象约束的一阶必要条件

$y = y(x)$ 是怎么想到的

上例从 $x + y = 1$ 解出 $y = 1 - x$ ，本题也想做同样的消元。一般的 $\varphi(x, y) = 0$ 未必能写出显式解，题设 $\varphi_y \neq 0$ 保证在极值点附近能把约束表示为可微函数 $y = g(x)$ 。

常见记号 $y = y(x)$ 与这里的 $y = g(x)$ 是同一个意思：表示沿约束时变量之间的依赖。只需局部存在，不要求算出 g 的具体公式。

分别对约束与目标函数求导，再消去 g'

①对约束方程求导。由 $y = g(x)$ ，约束写成

$$\varphi(x, g(x)) = 0.$$

对 x 求导时，第一位置的 x 导数为 1，第二位置的 $g(x)$ 导数为 $g'(x)$ 。链式法则给出

$$\varphi_x(x, g(x)) + \varphi_y(x, g(x))g'(x) = 0.$$

以下省写沿曲线取值的自变量。由于 $\varphi_y \neq 0$ ，可以除以它，得到

$$g'(x) = -\frac{\varphi_x}{\varphi_y}.$$

②对沿约束的目标函数求导。令

$$F(x) = f(x, g(x)).$$

同样由链式法则

$$F'(x) = f_x + f_y g'(x).$$

(x_0, y_0) 是约束极值点，且 $g(x_0) = y_0$ ，所以 F 在 x_0 取得一元极值，必要条件为

$$F'(x_0) = 0.$$

③代入 g' ，得到偏导之间的关系。从这里开始，各偏导均在 (x_0, y_0) 处取值：

$$f_x - f_y \frac{\varphi_x}{\varphi_y} = 0.$$

两边乘以非零的 φ_y ，整理为

$$\boxed{f_x \varphi_y = f_y \varphi_x}.$$

④用题设的非零条件判断选项。以下偏导仍在极值点处取值。

若 $f_x \neq 0$ ，因为题目保证 $\varphi_y \neq 0$ ，所以

$$f_x \varphi_y \neq 0.$$

由刚才的等式可知

$$f_y \varphi_x \neq 0.$$

乘积非零，两个因子都必须非零，特别有

$$\boxed{f_y \neq 0}.$$

因此 **D 正确，C 错误**。前面的完整例子也直接排除了 C：约束最小值点处 $f_x = f_y = 1$ 。

若 $f_x = 0$ ，等式只能给出

$$f_y \varphi_x = 0.$$

题目没有保证 $\varphi_x \neq 0$ ，可能是 $\varphi_x = 0$ ，因此不能固定 f_y 是否为零。下面分别检验 A、B。

排除 A：把原点反例完整验一遍

取目标函数

$$f(x, y) = x^2 + y,$$

约束取 $\varphi(x, y) = y = 0$ ，考察原点 $(0, 0)$ 。

①核对题设。两个函数均可微，原点满足约束，且

$$\varphi_y = 1 \neq 0.$$

②验证原点确实是约束极值点。沿 $y = 0$ ，目标函数变成

$$F(x) = f(x, 0) = x^2.$$

对任意 $x \neq 0$ ，有

$$F(x) > F(0) = 0.$$

所以原点是严格约束极小值点。

③计算原点偏导，检查 A 的结论。

$$f_x(0, 0) = 2x|_{x=0} = 0.$$

$$f_y(0, 0) = 1 \neq 0.$$

A 的前提成立，结论不成立，故 A 错误。此时 $\varphi_x = 0$ ，恰好说明 $f_y \varphi_x = 0$ 可以由第二个因子为零实现。

B 也不能成立。保持同一约束 $y = 0$ ，将目标函数换成 $f(x, y) = x^2 + y^2$ ，沿约束仍有 $F(x) = x^2$ ，原点仍是严格约束极小值点。但此时

$$f_x(0, 0) = 0.$$

$$f_y(0, 0) = 0.$$

这就排除了 B 所断言的 $f_y \neq 0$ 。

$\varphi_y \neq 0$ 没有“排除边界点”的含义

它保证的是约束在考察点附近可写成 $y = g(x)$ 。无约束内点极值可以比较附近所有方向的点，才要求 $f_x = f_y = 0$ ；本题只比较约束曲线上的点，只要求沿曲线的 F' 为零。

例如上面的 $y = 0$ 也可以看作半平面 $y \geq 0$ 的边界，而 $\varphi_y = 1$ 仍成立。本题的可行点仅在这条直线上；离开约束后的函数值不参与条件极值的比较。

13. (2006.13) 答案：A。

原向量组线性相关，按定义存在不全为零的系数 $c_1, \dots, c_s$ ，使

$$c_1\alpha_1 + \dots + c_s\alpha_s = 0.$$

等式两边左乘同一个矩阵 A ，利用矩阵乘法的线性性质，得到

$$c_1A\alpha_1 + \dots + c_sA\alpha_s = 0.$$

原来那组系数仍然不全为零，因此像向量组也线性相关，A 成立。

反过来，原向量组线性无关时，结果取决于矩阵是否将某些方向映为零。取 $m = n, A = I$ ，线性无关性保持，说明 C 不能普遍成立；取 $A = 0$ ，像向量全为零，说明 D 也不能普遍成立。

矩阵的线性变换可以使不同方向合并或消失，但不能破坏原本已经存在的线性关系。

14. (2006.14) 答案: $\mathbf{B}$, $C = PAP^{-1}$ 。

行变换对应左乘。

将第 2 行加到第 1 行的初等矩阵是

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

因此第一步操作后 $B = PA$ 。

列变换对应右乘。

若记 B 的列为 b_1, b_2, b_3 , 题中第二步要求得到 $b_1, b_2 - b_1, b_3$ 。实现这一操作的右乘矩阵为

$$R = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

直接相乘可验证 $PR = RP = I$, 故 $R = P^{-1}$ 。所以

$$\boxed{C = BR = PAP^{-1}.}$$

左右乘的位置由操作作用在“行”还是“列”决定, 不能仅凭两个矩阵互为逆矩阵就调换乘法次序。

三、解答题（15～23）

15. (2006.15) 答案: $A = \frac{1}{3}$, $B = -\frac{2}{3}$, $C = \frac{1}{6}$ 。

错题: 2006-15 指数函数只展到二阶

第一步: 明确余项条件要求消去哪些项。

题设要求左边与 $1 + Ax$ 的差是 $o(x^3)$, 即差除以 x^3 后趋于 0。因此二次项与三次项都必须消失, 仅消去二次项还不够。

将指数函数展开到三阶:

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} + O(x^4).$$

只展开到二阶, 会漏掉三次项系数中的 $\frac{1}{6}$

即使将二阶多项式与 $1 + Bx + Cx^2$ 相乘后能产生三次项, 也还缺少 e^x 中 $\frac{x^3}{6}$ 与常数 1 相乘的贡献。二阶截断误差满足

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - (1 + x + x^2/2)}{x^3} = \frac{1}{6} \neq 0.$$

所以它不是 $o(x^3)$; 另一个因子趋于 1, 也不会把这个误差提高阶数。要满足本题的余项要求, 必须把三次项系数算全并消掉。

与 $1 + Bx + Cx^2$ 相乘, 按相同次数收集各项:

$$\begin{aligned} e^x(1 + Bx + Cx^2) &= 1 + (1 + B)x \\ &\quad + \left(C + B + \frac{1}{2}\right)x^2 \\ &\quad + \left(C + \frac{B}{2} + \frac{1}{6}\right)x^3 + O(x^4). \end{aligned}$$

第二步: 比较系数并解线性方程。

一次项系数必须是 A , 二次、三次项系数必须为 0, 故

$$A = 1 + B.$$

$$C + B + \frac{1}{2} = 0.$$

$$C + \frac{B}{2} + \frac{1}{6} = 0.$$

后两式相减，得到 $B/2 + 1/3 = 0$ ，从而 $B = -2/3$ 。

再代回可得 $C = -B - 1/2 = 1/6$ ， $A = 1 + B = 1/3$ 。所以

$$\boxed{A = \frac{1}{3}, \quad B = -\frac{2}{3}, \quad C = \frac{1}{6}.}$$

代入后剩余项为 $O(x^4)$ ，而 $O(x^4)/x^3 \rightarrow 0$ ，因此确实满足 $o(x^3)$ ，也验证了系数比较的充分性。

16. (2006.16) 答案： $-e^{-x} \arcsin e^x + x - \ln(1 + \sqrt{1 - e^{2x}}) + C$ 。

第一步：先消去指数函数。

在实数范围内， $\arcsin e^x$ 要求 $0 < e^x \leq 1$ ，因此原函数先在开区间 $x < 0$ 上求取。令

$$t = e^x, \quad 0 < t < 1, \quad dx = \frac{dt}{t}.$$

原积分变为

$$I = \int \frac{\arcsin t}{t^2} dt.$$

分母中的 t^2 来自原式的 $1/e^x$ 与换元的 $dx = dt/t$ 各提供一个 $1/t$ 。

第二步：分部积分降低反三角函数的复杂度。

取 $u = \arcsin t$ 、 $dv = t^{-2}dt$ ，则

$$du = \frac{dt}{\sqrt{1-t^2}}, \quad v = -\frac{1}{t}.$$

由分部积分公式，

$$I = -\frac{\arcsin t}{t} + \int \frac{dt}{t\sqrt{1-t^2}}.$$

第三步：用三角代换计算剩余积分。

令 $t = \sin u$ ，取 $0 < u < \pi/2$ ，于是 $\sqrt{1-t^2} = \cos u > 0$ ，得到

$$\int \frac{dt}{t\sqrt{1-t^2}} = \int \frac{\cos u \, du}{\sin u \cos u} = \int \csc u \, du.$$

利用

$$\frac{d}{du} \ln \tan \frac{u}{2} = \frac{1}{2 \sin(u/2) \cos(u/2)} = \frac{1}{\sin u},$$

可得该积分为 $\ln \tan(u/2) + C$ 。又由半角公式，

$$\tan \frac{u}{2} = \frac{\sin u}{1 + \cos u} = \frac{t}{1 + \sqrt{1 - t^2}}.$$

第四步：逐层换回原变量。

$$I = -\frac{\arcsin t}{t} + \ln t - \ln(1 + \sqrt{1 - t^2}) + C.$$

代回 $t = e^x$ ，便得

$$I = -e^{-x} \arcsin e^x + x - \ln(1 + \sqrt{1 - e^{2x}}) + C, \quad x < 0.$$

式中两个对数的真数都为正。对 t 形式求导时， $-\arcsin t/t$ 产生的 $-1/(t\sqrt{1-t^2})$ 恰与后一个积分的导数抵消，剩下 $\arcsin t/t^2$ ，可用来检验结果。

17. (2006.17) 答案: $\frac{\pi}{2} \ln 2$ 。

第一步: 利用区域对称性消去奇函数部分。

把积分拆成

$$I = \iint_D \frac{1}{1+x^2+y^2} dx dy + \iint_D \frac{xy}{1+x^2+y^2} dx dy.$$

区域 D 为单位圆的右半圆盘, 关于 x 轴对称。第二项的被积函数在 $y \mapsto -y$ 下变号, 积分区域与面积元不变, 因此第二项等于自身的相反数, 只能为 0。

具体地, 固定 $x \in [0, 1]$ 时, y 从 $-\sqrt{1-x^2}$ 到 $\sqrt{1-x^2}$, 这是对称积分区间, 也可直接用一元奇函数积分为零说明。

第二步: 对剩余部分作极坐标变换。

令 $x = r \cos \theta, y = r \sin \theta$ 。右半圆盘的范围为

$$0 \leq r \leq 1, \quad -\frac{\pi}{2} \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}.$$

面积元变为 $r dr d\theta$, 于是

$$\begin{aligned} I &= \int_{-\pi/2}^{\pi/2} d\theta \int_0^1 \frac{r}{1+r^2} dr \\ &= \pi \cdot \frac{1}{2} [\ln(1+r^2)]_0^1 \\ &= \boxed{\frac{\pi}{2} \ln 2}. \end{aligned}$$

角度区间的长度是 π , 与半圆区域相符; 若误用 2π , 就会把另一个半圆也算进去。

18. (2006.18) 答案: $x_n \rightarrow 0$, 所求幂式极限为 $e^{-1/6}$ 。

(I) 先用归纳法证明单调性与有界性。

对任意 $0 < x < \pi$, 有 $0 < \sin x < x$ 。其中 $\sin x < x$ 可由 $q(x) = x - \sin x$ 、 $q(0) = 0$ 、 $q'(x) = 1 - \cos x > 0$ 得到。

初值满足 $0 < x_1 < \pi$ 。若 $0 < x_n < \pi$, 递推式给出

$$0 < x_{n+1} = \sin x_n < x_n < \pi.$$

因此由归纳法, 对每个 n 都有 $0 < x_{n+1} < x_n$ 。数列严格递减且以下界 0 有界, 故存在极限 $L \geq 0$ 。

因为 $L \leq x_1 < \pi$, 并且正弦函数连续, 可在递推式中取极限:

$$L = \sin L, \quad 0 \leq L < \pi.$$

若 $L > 0$, 就有 $\sin L < L$, 与等式矛盾。因此

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0.$$

(II) 将 1^∞ 型幂式转化为对数极限。

记

$$a_n = \left(\frac{x_{n+1}}{x_n} \right)^{1/x_n^2}.$$

由于 $x_n, x_{n+1} > 0$, 可取自然对数。利用递推式, 有

$$\ln a_n = \frac{1}{x_n^2} \ln \frac{\sin x_n}{x_n}.$$

在 $x \rightarrow 0$ 时,

$$\frac{\sin x}{x} = 1 - \frac{x^2}{6} + O(x^4).$$

令 $v = -x^2/6 + O(x^4)$ ，再用 $\ln(1+v) = v + O(v^2)$ ，得到

$$\ln \frac{\sin x}{x} = -\frac{x^2}{6} + O(x^4).$$

由于已证明 $x_n \rightarrow 0$ ，可将 $x = x_n$ 代入：

$$\ln a_n = -\frac{1}{6} + O(x_n^2) \longrightarrow -\frac{1}{6}.$$

最后利用指数函数的连续性，得到

$$\boxed{\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = e^{-1/6}.$$

只知道底数趋于 1 还不能判断幂式极限；决定结果的是底数偏离 1 的二阶项与指数 $1/x_n^2$ 的配合。

19. (2006.19) 证明所给严格不等式。

第一步：将两个端点的比较转化为单调性。

令

$$F(x) = x \sin x + 2 \cos x + \pi x.$$

题目要求证明 $F(b) > F(a)$ 。只要说明 F 在 $(0, \pi)$ 上严格增加即可。

对乘积 $x \sin x$ 求导，再合并同类项，得到

$$F'(x) = \sin x + x \cos x - 2 \sin x + \pi = x \cos x - \sin x + \pi.$$

直接判断这个式子的正负不够直观，再求一次导数：

$$F''(x) = \cos x - x \sin x - \cos x = -x \sin x < 0, \quad 0 < x < \pi.$$

第二步：用导函数的单调性确定其符号。

由 $F'' < 0$ ， F' 在 $(0, \pi)$ 上严格减少。其右端点值为

$$F'(\pi) = \pi \cos \pi - \sin \pi + \pi = 0.$$

所以对 $0 < x < \pi$ ，有 $F'(x) > F'(\pi) = 0$ 。端点值虽然为零，但区间内部每一点的导数都严格大于零。

第三步：代回题给的两个点。

当 $0 < a < b < \pi$ 时，

$$F(b) - F(a) = \int_a^b F'(x) \, dx > 0.$$

因此

$$\boxed{b \sin b + 2 \cos b + \pi b > a \sin a + 2 \cos a + \pi a.}$$

20. (2006.20) 答案: $f(u) = \ln u, u > 0$ 。

错题: 2006-20 二阶偏导没用中间变量整理

为什么先令 $u = \sqrt{x^2 + y^2}$

题干写的是 $f(u)$, 待证结论也只含 u ; 复合函数中 f 括号里的 $\sqrt{x^2 + y^2}$ 正是要对应的中间变量。给它命名后仍然对 x 、 y 求偏导, 只是把重复的根号缩写, 方便保留链式结构与合并同类项。

已经直接求出带根号的二阶偏导, 也可以接着做: 先把重复内层换成 u , 再按 $f''(u)$ 、 $f'(u)$ 两类合并 $z_{xx} + z_{yy}$, 最后用 $x^2 + y^2 = u^2$ 化简。 u 依赖 x 、 y , 求偏导时不能把它当常数。

(1) 逐项计算复合函数的二阶偏导。

令 $u = \sqrt{x^2 + y^2} > 0$, 先求中间变量 u 对 x 、 y 的偏导。

先读懂下标: 对谁求导, 就把谁写在下标里

$u_x = \frac{\partial u}{\partial x}$: 把 y 固定, 只对 x 求导; 此时 y^2 的导数为 0。

$u_y = \frac{\partial u}{\partial y}$: 把 x 固定, 只对 y 求导; 此时 x^2 的导数为 0。

下标是求偏导的简写; 这里先求的是根式 u 的偏导, 下一步才用它们求复合函数 $z = f(u)$ 的偏导。

一阶偏导: 外层开根号求导, 再乘内层的导数

求 u_x 。固定 y , 内层 $x^2 + y^2$ 对 x 求导为 $2x$, 因此

$$\begin{aligned} u_x &= \frac{1}{2\sqrt{x^2 + y^2}} \cdot 2x \\ &= \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}} \\ &= \frac{x}{u}. \end{aligned}$$

求 u_y 。固定 x ，内层 $x^2 + y^2$ 对 y 求导为 $2y$ ，因此

$$\begin{aligned}u_y &= \frac{1}{2\sqrt{x^2 + y^2}} \cdot 2y \\&= \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}} \\&= \frac{y}{u}.\end{aligned}$$

$(u_x)^2$ 是平方， u_{xx} 是再求一次偏导

将求出的 u_x 平方，得到

$$(u_x)^2 = \left(\frac{x}{u}\right)^2 = \frac{x^2}{u^2}.$$

而连续两次对 x 求偏导，记作

$$u_{xx} = \frac{\partial}{\partial x}(u_x) = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}.$$

u_{yy} 同理，是连续两次对 y 求偏导。后面的二阶链式法则会同时用到平方和二阶偏导，要分清这两种记号。

二阶偏导：对一阶结果继续用乘积法则

求 u_{xx} 。把 u_x 写回 $x(x^2 + y^2)^{-1/2}$ ，对两个因子分别求导。仍然固定 y ：

$$\begin{aligned}u_{xx} &= (x^2 + y^2)^{-1/2} \\&\quad + x \left[-\frac{1}{2}(x^2 + y^2)^{-3/2} \cdot 2x \right] \\&= \frac{1}{u} - \frac{x^2}{u^3} \\&= \frac{u^2 - x^2}{u^3} \\&= \frac{y^2}{u^3}.\end{aligned}$$

求 u_{yy} 。固定 x ，对 $u_y = y(x^2 + y^2)^{-1/2}$ 求导：

$$\begin{aligned}u_{yy} &= (x^2 + y^2)^{-1/2} \\&\quad + y \left[-\frac{1}{2}(x^2 + y^2)^{-3/2} \cdot 2y \right] \\&= \frac{1}{u} - \frac{y^2}{u^3} \\&= \frac{u^2 - y^2}{u^3} \\&= \frac{x^2}{u^3}.\end{aligned}$$

u 会随 x 、 y 变化，所以直接对 x/u 或 y/u 求导时，也必须对分母求导；上面展开根式就是为了把这层依赖看清。

由 $z = f(u)$ 的链式法则，先对 x 求一次偏导：

$$z_x = f'(u)u_x.$$

$$\begin{aligned}z_{xx} &= \frac{\partial}{\partial x} [f'(u)u_x] \\&= [f''(u)u_x]u_x + f'(u)u_{xx} \\&= f''(u)(u_x)^2 + f'(u)u_{xx}.\end{aligned}$$

这里用了乘积法则：对 $f'(u)$ 求偏导得到 $f''(u)u_x$ ，对 u_x 求偏导得到 u_{xx} 。因此式子里同时出现了 $(u_x)^2$ 和 u_{xx} 。

代入刚才求出的结果，得到

$$z_{xx} = f''(u)\frac{x^2}{u^2} + f'(u)\frac{y^2}{u^3}.$$

同理，

$$z_{yy} = f''(u)\frac{y^2}{u^2} + f'(u)\frac{x^2}{u^3}.$$

相加时，平方和与二阶偏导和分别怎样化简

①一次偏导的平方和。把 $u_x = x/u$ 、 $u_y = y/u$ 分别平方，再相加。由 $u^2 = x^2 + y^2$ ，得到

$$\begin{aligned}(u_x)^2 + (u_y)^2 &= \left(\frac{x}{u}\right)^2 + \left(\frac{y}{u}\right)^2 \\ &= \frac{x^2 + y^2}{u^2} \\ &= 1.\end{aligned}$$

②二阶偏导之和。将上面算出的 $u_{xx} = y^2/u^3$ 与 $u_{yy} = x^2/u^3$ 相加：

$$\begin{aligned}u_{xx} + u_{yy} &= \frac{y^2}{u^3} + \frac{x^2}{u^3} \\ &= \frac{u^2}{u^3} \\ &= \frac{1}{u}.\end{aligned}$$

③按 $f''(u)$ 与 $f'(u)$ 分组。题目要的是 $z_{xx} + z_{yy}$ ，所以把两式相加，分别代入这两个已经化简的系数：

$$\begin{aligned}z_{xx} + z_{yy} &= f''(u)[(u_x)^2 + (u_y)^2] \\ &\quad + f'(u)(u_{xx} + u_{yy}) \\ &= f''(u) + \frac{f'(u)}{u}.\end{aligned}$$

由题设左端为 0，验证了

$$\boxed{f''(u) + \frac{f'(u)}{u} = 0, \quad u > 0.}$$

(II) 识别乘积导数并使用两个初值。

同乘 u ，将微分方程改写成

$$uf''(u) + f'(u) = 0.$$

$$\frac{d}{du}[uf'(u)] = 0.$$

所以 $uf'(u) = C_1$ 。由 $f'(1) = 1$ ，得 $C_1 = 1$ ，于是

$$f'(u) = \frac{1}{u}.$$

积分得到

$$f(u) = \ln u + C_2.$$

再代入 $f(1) = 0$ ，得到 $C_2 = 0$ 。最终

$$\boxed{f(u) = \ln u, \quad u > 0.}$$

检验时 $f' = 1/u, f'' = -1/u^2$ ，代入方程恰好相消，两个初值也都满足。原点 $u = 0$ 不在题目定义域内。

为什么最后不用反代 x, y

第二问要求的是 $f(u)$ 的表达式，因此写出 $f(u) = \ln u$ 就完成了。只有题目要求 z 关于 x, y 的表达式时，才需写成 $z = \ln \sqrt{x^2 + y^2}$ 。

21. (2006.21) 答案: 曲线向下弯曲; 切点 $(2, 3)$, 切线 $y = x + 1$; 面积 $\frac{7}{3}$ 。

(I) 求参数曲线的二阶导数, 判断凹凸性。

对 $t > 0$, 有 $x'(t) = 2t > 0$, 可用参数导数公式:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{4 - 2t}{2t} = \frac{2}{t} - 1.$$

再求一次关于 x 的导数, 需要先对 t 求导再除以 $x'(t)$:

$$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{d(2/t - 1)/dt}{dx/dt} = \frac{-2/t^2}{2t} = -\frac{1}{t^3} < 0.$$

因此曲线在 $x > 1$ 上始终向下弯曲, 按高等数学中 $y'' < 0$ 的约定为凸曲线, 没有拐点。端点 $t = 0$ 对应 $(1, 0)$, 此时 $x' = 0, y' = 4$, 切线为竖直直线 $x = 1$ 。

(II) 由切线经过 $(-1, 0)$ 确定切点参数。

端点处的竖直切线 $x = 1$ 不经过给定点, 只需考虑 $t > 0$ 。参数为 t 时, 切点与切线斜率分别为

$$(x_0, y_0) = (t^2 + 1, 4t - t^2), \quad k = \frac{2}{t} - 1.$$

切线经过 $(-1, 0)$, 因此其斜率也等于从给定点到切点的割线斜率:

$$4t - t^2 = \left(\frac{2}{t} - 1\right)(t^2 + 2).$$

乘以 t 并展开, 得到

$$4t^2 - t^3 = 2t^2 - t^3 + 4 - 2t,$$

即

$$t^2 + t - 2 = (t - 1)(t + 2) = 0.$$

由 $t > 0$ 只能取 $t = 1$, 从而 $x_0 = 2, y_0 = 3, k = 1$ 。所求切线为

$$y - 3 = x - 2, \quad \text{即 } y = x + 1.$$

(Ⅲ) 先确定封闭区域, 再计算面积。

由 $t \geq 0$, 消去参数得到

$$y = 4\sqrt{x-1} - (x-1), \quad x \geq 1.$$

题目限定的曲线段满足 $1 \leq x \leq 2$, 从 $(1, 0)$ 到切点 $(2, 3)$; 切线与 x 轴相交于 $(-1, 0)$ 。

在 $-1 \leq x \leq 1$ 上, 区域下边界为 x 轴、上边界为切线; 在 $1 \leq x \leq 2$ 上, 下边界为曲线、上边界为切线。后一段的高度为

$$(x+1) - [4\sqrt{x-1} - (x-1)] = 2(\sqrt{x-1} - 1)^2 \geq 0,$$

确认了上下边界的次序。因此面积为

$$\begin{aligned} S &= \int_{-1}^2 (x+1) dx - \int_1^2 [4\sqrt{x-1} - (x-1)] dx \\ &= \frac{9}{2} - \left[\frac{8}{3}(x-1)^{3/2} - \frac{1}{2}(x-1)^2 \right]_1^2 \\ &= \frac{9}{2} - \left(\frac{8}{3} - \frac{1}{2} \right) \\ &= \boxed{\frac{7}{3}}. \end{aligned}$$

22. (2006.22) 答案: $r(A) = 2, a = 2, b = -3$, 通解见下。

(1) 利用三个非齐次解的差估计零空间维数。

设题给的三个线性无关解为 v_1, v_2, v_3 , 同一右端列向量记为 d , 则 $Av_i = d$ 。两式相减可得

$$A(v_2 - v_1) = 0, \quad A(v_3 - v_1) = 0.$$

说明两个差向量都属于齐次方程的解空间。它们还线性无关: 若

$$s(v_2 - v_1) + t(v_3 - v_1) = 0,$$

则

$$-(s+t)v_1 + sv_2 + tv_3 = 0.$$

由原三个向量线性无关, 得 $s = t = 0$ 。故零空间维数至少为 2。A 有 4 列, 由秩与零空间维数关系,

$$4 - r(A) \geq 2, \quad r(A) \leq 2.$$

另一方面, 前两行、前两列构成的二阶子式为

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 4 & 3 \end{vmatrix} = -1 \neq 0,$$

所以 $r(A) \geq 2$ 。两边合并得到

$$\boxed{r(A) = 2.}$$

(II) 由行向量关系确定参数。

前两行独立且总秩为 2，故第三行必须是前两行的线性组合，设 $R_3 = \lambda R_1 + \mu R_2$ 。

比较第 2、3 列，得到

$$\lambda + 3\mu = 1, \quad \lambda + 5\mu = 3.$$

相减得 $2\mu = 2$ ，所以 $\mu = 1, \lambda = -2$ 。再比较第 1、4 列，得到

$$a = -2 \cdot 1 + 1 \cdot 4 = 2, \quad b = -2 \cdot 1 + 1 \cdot (-1) = -3.$$

右端也必须满足同一行关系，而 $-2(-1) + (-1) = 1$ ，与第三行右端一致，故方程组相容。

求出两个自由变量对应的全部解。

此时第三个方程是前两个方程的线性组合，可删去。用第二式减去第一式的 3 倍，得到

$$x_1 + 2x_3 - 4x_4 = 2.$$

令 $x_3 = s, x_4 = t$ ，先由上式解出 x_1 ，再代入第一式 $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = -1$ 解出 x_2 ：

$$x_1 = 2 - 2s + 4t,$$

$$x_2 = -1 - x_1 - s - t = -3 + s - 5t.$$

因此通解为

$$\boldsymbol{x} = \begin{pmatrix} 2 \\ -3 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + s \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} 4 \\ -5 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad s, t \in \mathbb{R}.$$

第一个列向量为非齐次特解，后两个独立列向量构成齐次解空间的一组基。特解不属于零空间，因为右端不为零，因此取特解及分别加上两个基向量所得到的三个解确实线性无关，与题设相符。

23. (2006.23) 答案: 特征值为 $3, 0, 0$; 可取 $\Lambda = \text{diag}(3, 0, 0)$, 正交矩阵如下。

(I) 从行和与齐次解确定特征空间。

令 $u = (1, 1, 1)^T$ 。矩阵各行元素之和都为 3, 表示

$$Au = 3u.$$

所以 3 是特征值, u 是对应特征向量。题给 $A\alpha_1 = A\alpha_2 = 0$, 因此两个非零向量 α_1, α_2 都属于特征值 0。

它们线性无关: 若 $s\alpha_1 + t\alpha_2 = 0$, 比较第一分量得 $-s = 0$, 再由第二分量得 $t = 0$ 。此外

$$u^T \alpha_1 = -1 + 2 - 1 = 0, \quad u^T \alpha_2 = 0 - 1 + 1 = 0.$$

因此 u, α_1, α_2 构成三维空间的一组基, 三个特征方向已占满全空间, 全部特征值为

$$\boxed{3, 0, 0.}$$

属于 3 的全部特征向量为 ku , $k \neq 0$ 。属于 0 的全部特征向量为

$$\boxed{s\alpha_1 + t\alpha_2 = (-s, 2s - t, -s + t)^T, \quad (s, t) \neq (0, 0).}$$

(II) 在零特征空间内作施密特正交化。

u 已与零特征空间正交, 只需将 α_1, α_2 正交化。先取 $v_1 = \alpha_1$, 有

$$v_1^T v_1 = 1 + 4 + 1 = 6, \quad \alpha_2^T v_1 = -2 - 1 = -3.$$

去掉 α_2 沿 v_1 的分量, 得

$$\begin{aligned} v_2 &= \alpha_2 - \frac{\alpha_2^T v_1}{v_1^T v_1} v_1 \\ &= \alpha_2 + \frac{1}{2} \alpha_1 = \frac{1}{2}(-1, 0, 1)^T. \end{aligned}$$

它仍属于零特征空间, 且与 v_1 正交。将三个向量单位化, 可取

$$q_1 = \frac{1}{\sqrt{3}}(1, 1, 1)^T, \quad q_2 = \frac{1}{\sqrt{6}}(-1, 2, -1)^T, \quad q_3 = \frac{1}{\sqrt{2}}(-1, 0, 1)^T.$$

以它们为列构造

$$Q = \begin{pmatrix} 1/\sqrt{3} & -1/\sqrt{6} & -1/\sqrt{2} \\ 1/\sqrt{3} & 2/\sqrt{6} & 0 \\ 1/\sqrt{3} & -1/\sqrt{6} & 1/\sqrt{2} \end{pmatrix}.$$

三个列向量两两正交且长度都为 1，所以 $Q^T Q = I$ 。又由列的排列次序，

$$AQ = Q \operatorname{diag}(3, 0, 0).$$

两边左乘 Q^T ，得到

$$Q^T A Q = \Lambda = \operatorname{diag}(3, 0, 0).$$

改变单位特征向量的符号，或在零特征空间内另选正交单位基，都可得到同样正确的正交矩阵；对角元的位置须与各列的特征值对应。